

Schießen und Bogenschießen sind seit den Spielen der Neuzeit stets **olympische Sportart**, derzeit mit 15 Disziplinen. Nationale Einzeltitel werden während der deutschen Meisterschaft ausgeschossen, Mannschaftswettbewerbe auch in Bundesligen (Luftgewehr und -pistole, Bogen).

Als Dachverband vereinigt der **Deutsche Schützenbund** derzeit 1,4 Millionen Mitglieder und erfasst auch die ca. 3.000 Sommer-Biathleten (Target Sprint). Im **Deutschen Behinderten-Sportverband** als eigenständige Vereinigung sind 900 Personen in der Sektion „Schützen“ verzeichnet.

81.1 Sportschießen

Stefan Nolte

81.1.1 Sportartspezifische Anforderungen

Beim Sportschießen steht im Spitzensport die außerordentlich hohe psychische und sensomotorische Belastung im Vordergrund. Die **leistungsbestimmenden Faktoren** sind:

- Ermüdungsarmes Scharfsehen
- Präzise Feinmotorik (z. B. Fingerabzug Gewehr bei Top-Athleten von 20 g)
- Anhaltende Konzentrationsfähigkeit, z. B. für 120 Schuss beim Dreistellungskampf (liegend, stehend, kniend), evtl. mit Finalteilnahme und Stechen
- Sensible Wahrnehmung (z. B. Zielerfassen, Trefferlage, Wind- und Lichtverhältnisse), Körpergefühl, sog. „innerer Anschlag“
- Psychische Stabilität

In praxisorientierten **Testverfahren** wird versucht, diese Fähigkeiten auch als Eignung für bestimmte Disziplinen zu objektivieren. Sowohl die **Motorik** als

auch die **psychischen Komponenten** (Entspannungstechniken, Konzentrationsprogramme) können speziell trainiert werden.

Schießen wird leistungsgemäß sowohl von **Schwerbehinderten** (z. B. Rollstuhlfahrern) als auch **Sehbehinderten** (sogar Blinden!) betrieben (Paralympics).

81.1.2 Sportgerät

Gebräuchlich sind normierte **Waffen** (Gewehre, Pistolen, Flinten, Bogen, Armbrust) mit unterschiedlichen „**Geschossen**“ („Diabolos“, Patronenkugeln, Schrote, Pfeile, Bolzen), die einen differenten **Antrieb** erfahren (Gasdruck, Pulver, Spannung von Armbrust/Bogen) und verschiedene **Ziele** treffen (feststehende, sich drehende oder fortbewegte Zieldscheiben, Wurfscheiben als sog. „Tontauben“).

Die **Bekleidung** (Jacke, Hose, Schuhe) minimiert bei den Gewehrdisziplinen die Körperschwankungen und unterliegt ebenfalls einer strengen Kontrolle. Stabilisierende Verbände sind nicht statthaft.

Die **Schießbrille** muss speziell auf die Belange des **Zielvorgangs** eingestellt sein, da Kimme, Korn und Scheibe ja nicht zugleich scharf abzubilden sind.

Beim **Sommerbiathlon** wird ohne Waffe gelaufen und mit dem Gewehr liegend und stehend geschossen (➤ Kap. 26).

81.1.3 Überlastungserscheinungen, Gefährdungen, Verletzungen

Das Sportschießen zeigt – abgesehen vom **Hörschaden** – keine Anfälligkeit hinsichtlich sportartspezifischer Verletzungen.

Problematisch sind eher Folgen der einseitigen, speziellen Belastungen des Bewegungsapparats. Die-

se **Fehlbelastungen** resultieren als Folge des überwiegend statischen Aspekts vieler Disziplinen:

- Hohe Trainingsintensität
- Länge des Wettkampfes (bis zu 2 Stunden im Vorkampf)
- Gewicht der Waffe (Höchstgewicht der Waffen z. B. Luftgewehr 5,5 kg, Kleinkalibergewehr Männer 8 kg, Schnellfeuerpistole 1.400 g).

Typische Überlastungsfolgen

Pistole: Tendinosen im Bereich von Arm und Schulter (Epikondylitiden), Überlastung der Rotatorarmmanschette sowie von Handgelenk bzw. Handwurzelgelenken.

Gewehr:

- **Stehend:** Überlastungssyndrome der Wirbelsäule (die ja zur Minimierung der Körperschwankungen lediglich durch Rotation, Seitneigung und Hyperlordosierung im Lendenbereich zu „verriegeln“ ist). Hier sind neben Myogelosen auch Ligamentosen und facetäre Überlastungen häufig.
- **Liegend:** Bursitis olecrani am aufgestützten Ellenbogen (bis zu 12 kp Druck des Ellenhakens auf der Unterlage beim Kleinkalibergewehr), Kompression durch den Schießriemen am Oberarm (N.-radialis-Neuropathie).
- **Kniend:** infolge maximaler Knieflexion: Parästhesien durch komprimierte Kniekehlengefäße und -nerven, Schmerzen bei disponierten Kniegelenken (retropatellar, Tuberositas tibiae, Meniskushinterhörner).

Wurfscheibe: Kontusionen an Schultervorderfläche, Oberarm und Wange infolge des Rückstoßes bei fehlerhafter Waffenführung.

Hörschäden: Der Knall bei Schussabgabe führt mit großer Wahrscheinlichkeit auf Dauer zu einer Minderung des Hörvermögens (Hochtonsenke), insbesondere, wenn diese Belastung auf ein empfindliches (vulnerables) Innenohr trifft. Nach einem extremen Knalltrauma kann sich sogar ein akuter, nicht mehr behebbarer Hörverlust einstellen („weißes Rauschen“).

Tab. 81.1 Ausmaß der Geräuschbelastung

Luftgewehr	112 dB
Kleinkaliber	130 dB
Großkaliber	160 dB
zum Vergleich: Düsenantrieb	140 dB

Die **Auswirkung von Knalltraumen** wird durch die Intensität des Spitzendrucks, dessen Wirkungsdauer, die Anzahl der akustischen Traumen und die Pausendauer zwischen ihnen (Erholung) bestimmt.

Es besteht stets die Gefahr eines andauernden Schadens des Innenohrs (und damit einer Schwerhörigkeit)!

Die sich ergebende geringere Empfindung für hohe Frequenzen (**Hochtonsenke**) bleibt zunächst **unbewusst**, da die Höreinbuße anfangs wenig intensiv ist.

Auch beim **Kleinkaliberschießen** (Dreistellungskampf) kann ohne Gehörschutz bei mehrmaligem Training pro Woche als zusätzliche Lärmbelastung zum Berufs- und Freizeitlärm ein Hörschaden auftreten (> Tab. 81.1).

Präventive Maßnahmen

Sportler, Trainer, Zuschauer und Wettkampfbetreuer müssen einen ausreichenden Hörschutz benutzen!

Gehörschützer mit elektronischen Bestandteilen sind dem Schützen verboten! In die Gehörgänge gesteckte, leere Patronenhülsen und Fingerkuppen sollten dabei eigentlich der Vergangenheit angehören, sind aber sicher besser als gar kein Schutz!

Durch **Gehörstöpsel** aus Wachs, Gummi, Watte oder Plastik kann eine Dämmung bis zu 30 dB, mit **Kapselhörschützern** von mehr als 40 dB erreicht werden. Die **Otoplastiken** – ein individuell angefertigter „Silikonausguss“ des Ohrs mit speziellen akustischen Filtern – können über den gesamten Frequenzbereich ca. 25 dB Dämmung leisten, was den Vorteil hat, dass der „Verschlusseffekt“ herkömmlicher Gehörschütze minimiert, Sprache also unver-

fälscht verstanden wird. Es ist bei Kenntnis der Lärmbelastung und der Folgen von Knalltraumen ein **Hörtest** bei Aufnahme des Schießsports und auch bei den Kaderuntersuchungen zu fordern!

Um die einseitigen Anforderungen an den Bewegungsapparat zu „balancieren“, sind **Ausgleichssportarten** angezeigt. Ausdauersport sowie geeignetes, dosiertes Krafttraining kann helfen, muskulären Dysbalancen vorzubeugen.

Fremdgefährdung

Infolge der praktizierten Sorgfalt und der Standardisierung bei Lagerung, Benutzung und Transport des Sportgeräts „Waffe“ sind nur ganz extrem selten Schussverletzungen zu beklagen; sie kommen aber vor.

Ausreichender Gehörschutz und Ausgleichssport sind die wichtigsten Voraussetzungen zur Vermeidung von Folgeschäden im Sportschießen.

81.1.4 Doping

Neben den üblichen verbotenen Substanzen (WADA-Liste; ➤ Kap. 4) sind beim Schießsport zusätzlich **Betablocker** „in competition“ und auch „out of competition“ verboten (sog. „substances prohibited in particular sports; P2“).

Betablocker und auch **Stimulantien** (besonders Ephedrin) sind typisch bezüglich „positiver“ Kontrollen im Schießsport. Insgesamt ist diese Rate jedoch sehr gering und ihre Ursache meist in Unwissenheit und Gedankenlosigkeit durch Einnahme von „**Schnupfenmittel**“ zu suchen. Da im Hochleistungsschießsport häufiger auch **ältere Athleten** starten, ist ein z. B. mit Betablockern behandelter Bluthochdruck gar nicht so selten.

LITERATUR

Lösel H (1999). Leistungssteigerung im Schießsport. Bd. 1 und 2. Hrsg. Deutscher Schützenbund (Hrsg.), Wiesbaden.
Reinkemeier H, Bühlmann G (2011). Olympisches Gewehr-schießen. MEC High Tech Shooting Equipment (Hrsg.), Dortmund.

WICHTIGE INTERNET-ADRESSEN

Deutscher Schützenbund: www.schuetzenbund.de

International Shooting-Sport Federation (ISSF):

www.issf-sports.org

Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA): www.nada.de

World Anti-Doping Agency (WADA): www.wada-ama.org

81.2 Bogenschießen

Martin J. M. Bauer

Mit der Gründung der internationalen Bogenschieß-Organisation (FITA, jetzt World Archery WA) im Jahr 1931 war eine Grundbedingung für die Zulassung des Bogenschießens bei den Olympischen Spielen erfüllt. Bereits im Jahr 1900 gehörte das Bogenschießen in Paris zu den fest etablierten Disziplinen und seit 1972 ist das Bogenschießen fester Bestandteil im olympischen Wettkampfprogramm. Olympische Wettkämpfe werden bislang jedoch nur mit dem Recurve-Bogen durchgeführt, bei den Paralympics werden Ergebnisse in der Recurve- wie auch in der Compound-Klasse gewertet.

82.2.1 Sportgerät

Die verschiedenen Arten des Bogens:

- **Recurve-Bogen:** mit Visier und Stabilisatoren
- **Blank-Bogen:** Recurve-Bogen ohne Visier und Stabilisatoren
- **Compound-Bogen:** ein technisch hoch spezialisierter kurzer Bogen mit einer Kraftumsetzung über Rollen
- **Traditionelle Bögen:** japanischer ZEN-Bogen/Langbogen, Jagdbogen, Reiterbogen

Typisch am Compound-Bogen sind die Umlenkrollen an den Wurfarmenden. Sie arbeiten, im Gegensatz zur Konstruktion des Recurve-Bogens, nach dem Flaschenzugprinzip und reduzieren hier durch das maximale Auszugsgewicht bei vollem Auszug auf etwa 30–50 % eines gleich konstruierten Recurve-Bogens.

Geschossen wird bei Recurve und Compound auf sog. Auflagen – farbige Zielscheiben in definierter Ausgestaltung mit der Farbe „Gold“ im Mittelpunkt. Beim Parcours werden in Anlehnung an das jagdliche Schießen statt Auflagen Tierattrappen verwendet.

81.2.2 Sportartspezifische Anforderungen

Leistungsbestimmende Faktoren

Nach Bachmann (2009) müssen bei einem jungen Schützen unterschiedlichste Fähigkeiten vorhanden sein, um diese Sportart erfolgreich betreiben zu können. Dies sind:

- Mut
- Konzentrationsfähigkeit
- Stabile körperliche Voraussetzungen
- Stabile psychische Voraussetzung
- Eine ausgereifte Technik, insbesondere Schießtechnik, beherrschte motorische Hauptbeanspruchungsformen und Taktik

Mehr als in anderen Sportarten kommt der **psychischen und psychophysischen Belastbarkeit** des Bogenschützen ein ausgesprochen hoher Stellenwert zu.

Beim Bogenschießen im Freien z.B. muss der Schütze jederzeit während des Zielvorgangs auch auf veränderte Umweltbedingungen wie drehenden Wind oder stärkeren Regen schnellstmöglich reagieren können und nötigenfalls seine Schießrhythmisierung und Schießtaktik anpassen (➤ Abb. 81.1).



Abb. 81.1 Koordinationstraining auf dem Therapiekreisel (Recurve).

Leistungsparameter

Die relative maximale Sauerstoff-Aufnahmefähigkeit in verschiedenen Sportarten zeigt, wie einerseits hochanspruchsvoll, andererseits jedoch auch situativ different das Bogenschießen ausgeübt wird (➤ Tab. 81.2).

Bei internationalen Wettkämpfen wird z.B. die große FITA-Runde mit insgesamt 144 Pfeilen geschossen. Nimmt man ein durchschnittliches Ausgangsgewicht einer Sehne eines Recurve-Bogens mit etwa 40 englischen Pfund (lbs.) an, so kommt man auf eine **Gesamtzugleistung** in solch einem Wettkampf von etwa 2,5 t (➤ Abb. 81.2).

Dies macht deutlich, dass ohne konsequentes Koordinations- und Konditions- sowie Rumpfkrafttraining eine Spitzenleistung in diesem Sport nicht zu erreichen ist. Damit sind andererseits aber bereits erste Hinweise auf mögliche Überlastungsschäden bei einem so hoch intensiven Trainingspensum gegeben.

Tab. 81.2 Maximale Sauerstoffaufnahmekapazität in verschiedenen Sportarten.

Sportart	Max. Sauerstoffaufnahmekapazität
Marathon	75–80 ml/kg/min
Fußball	55–60 ml/kg/min
Tennis	48–52 ml/kg/min
Bogenschießen	39–51 ml/kg/min

Belastungen des aktiven Bewegungsapparats

Die **Hauptmuskelgruppen** betreffen im Wesentlichen den M. triceps brachii sowie den M. deltoideus. Aber auch die **Handgelenkstrecker und -beuger** müssen ausreichend stabilisiert sein, da hierdurch



Abb. 81.2 Hoher Auszug mit dem Compound-Bogen.

eine entsprechende Feinjustierung des Pfeils beim Verlassen der Sehne bereits vorgegeben wird. Der Oberarm der Zughand wird aus der Vorhalte in die Seithalte geführt. Hier sind die Muskelgruppen des M. infraspinatus, M. deltoideus, Mm. teres major et minor sowie des M. trapezius einzusetzen.

Die aktive Rumpfstabilisierung erfolgt über den M. erector spinae sowie den M. iliopsoas, der die erforderliche Beckenkipfung nach hinten ebenso wie die gerade Bauchmuskulatur ermöglicht.

81.2.3 Überlastungsschäden und Verletzungen

Die häufigsten schmerzhaften Veränderungen beim Training oder Wettkampf des Bogenschießens betreffen im Wesentlichen die **oberen Extremitäten**. Hier sind in erster Linie durch zu hohes Trainingspensum erzeugte **Epikondylitiden des Ellenbogens** zu nennen. Zahlenmäßig schließen sich diesen Überlastungssymptomen das **Karpaltunnelsyndrom**, das subakromiale Impingement und das **Syndrom des Pronator teres** (N. medianus) an.

Eher selten, aber für die Sportart trotzdem typisch ist das Entrapment-Syndrom des N. thoracicus longus des Auszugsarms; die Symptomatik gleicht hier oftmals der klassischen Neuropathie im Versorgungsgebiet mit Dysästhesien und Berührungsüberempfindlichkeit.

Da das Bogenschießen im Wesentlichen als Freiluftsportart ausgeführt wird, sind **Supinationstraumen** auf dem Rasenuntergrund beim Gang zur Scheibe oder von der Scheibe weg die häufigsten Verletzungen eines Bogenschützen an der unteren Extremität.

Schwere Verletzungen infolge von Materialbruch der Pfeile im Moment des Verlassens der Pfeilauflage am Bogen selbst, eines Reißens der Bogensehne – meist beim Einspannen in die Wurfarme des Bogens – sowie durch Stolpern und Sturz auf den mitgeführten Pfeilköcher mit entsprechendem Penetrationstrauma der Weichteile sind schon berichtet worden, zählen aber zu den eher exotischen Verletzungsformen.

81.2.4 Anti-Doping-Bestimmungen

Das Bogenschießen gehört zu den wenigen Sportarten, in denen eine **Leistungsverbesserung durch Alkoholkonsum** (zentrale Wirkung) beobachtet wird. Daher gehört zu einer Anti-Doping-Kontrolle im Wettkampf (sog. „in competition testing“) in dieser Sportart immer auch die **Prüfung des Alkoholgehalts der Ausatemluft** in rechnerischer Korrelation zum Blut-Alkohol-Spiegel (Grenze 0,1 Promille). Blutentnahmen zur Bestimmung des Alkoholspiegels werden nicht durchgeführt.

Des Weiteren werden bestimmte Substanzgruppen wie Betablocker unter sehr strenge Erlaubnisaufgaben gestellt. Entsprechende Ausnahmegenehmigungen (TUE) müssen für nationale und internationale Wettbewerbe beim Weltbogenverband (World Archery, WA) beantragt und von ihm genehmigt werden (➤ Kap. 4).

LITERATUR

- Bachmann V (2009). Mut erobert Festungen. Bogensport-Magazin 15(3): 54–56.
 Haidn O, Weineck J, Haidn-Tchalova V (2010). Bogenschießen, Trainings- und bewegungswissenschaftliche Grundlagen. 2., überarb., erw. Aufl. Spitta Verlag, Balingen.

WICHTIGE INTERNET-ADRESSEN

- Deutscher Schützenbund (DSB): www.dsb.de
 World Archery (WA): www.worldarchery.org
 World Anti-Doping Agency (WADA): www.wada-ama.org